

Implementación de las OGC API en los territorios de habla hispana y portuguesa

Joan Masó y Núria Julià



ILAF

Open Geospatial Consortium, Inc.



Principado de
Asturias

Consejería de Ordenación de
Territorio, Urbanismo, Vivienda
y Derechos Ciudadanos



Universidad de
Oviedo

SITPA
IDEAS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE



d-gTerrítòrio
MINISTÈRI DA COESÃO TERRITORIAL
Direcção-Geral do Território

Agenda

- Bienvenida al ILAF. API del OGC dentro del contexto del ILAF
 - Joan Masó y Núria Julià [CREAF] (10 min)
- IDE Américas: Evaluación inteligente de madurez geoespacial mediante servicios OGC
 - Ariel Anthieni [OSGeo / KAN Territory & IT] (15 min)
- OGC API en el IGN y el CNIG
 - Cecilia Poyatos Hernández [CNIG] (10 min)
- Ronda abierta de preguntas y comentarios (10 min)

Bienvenida al ILAF. OGC API dentro del contexto del ILAF

Joan Masó y Núria Julià





Ámbito de ILAF OGC

- **Ámbito geográfico:**
 - España + Portugal + Andorra + Latinoamérica
- **Coordinadores:**
 - Joan Masó (CREAF) Imma Serra (CREAF)
 - Paloma Abad (IGN-CNIG)
- **Socios OGC: 20→18→12 (2021→2022→2025)**
 - Brazil (1→0)
 - Colombia (1→0)
 - El Salvador (1→0)
 - Mexico (2)
 - Peru (1→0)
 - Portugal (3→2)
 - Spain (11→10→9→8)



Pasado

- **5 días de la interoperabilidad**

- Madrid 2022
- Barcelona 2015
- Lisboa 2014
- Madrid 2012
- Barcelona 2011

- **13 reuniones del ILAF**

- Oviedo 2025 (JIIDE)
- Merida 2025 (OGC)
- Virtual 2021 (OGC)
- Cáceres 2019 (JIIDE)
- Menorca 2018 (JIIDE)
- Lisboa 2017 (JIIDE)
- Barcelona 2016 (JIIDE-INSPIRE)
- Lisboa 2014 (JIIDE)
- Toledo 2013 (JIIDE)
- Madrid 2012 (JIIDE)
- Barcelona 2011 (JIIDE)
- Barcelona 2011 (GlobalGEO)
- Lisboa 2010 (JIIDE)
- Barcelona 2010 (FOSS4G)
- Murcia 2009 (JIDEE)

ila.forum@lists.opengeospatial.org, @ILAF_OGC
https://external.ogc.org/twiki_public/ILAFpublic/WebHome

Bienvenido a la web pública de OGC ILAF

Bienvenidos a la wiki publica del Foro Iberico y Latino-Americano del Open Geospatial Consortium.
(Welcome to the public wiki of the Iberian and Latin-American Forum group of the Open Geospatial Consortium)

OGC: La localización es lo que cuenta (OGC: Making location count)

Suscríbete a la lista del forum: [ila.forum \(at\) lists.opengeospatial.org](mailto:ila.forum@lists.opengeospatial.org) y síguenos en twitter @ILAF_OGC.

O si eres miembro del OGC sigue este procedimiento:

- Log-in en portal.ogc.org
- "My Account" (una pestaña en la parte derecha)
- "Email Subscriptions"
- Pestaña "Subscribe to Additional Lists"
- Pestaña "Public"
- Busca el foro en el que estás interesado (ILAF, ¡claro!)
- Click en "Subscribe"
- Confirma tu email

Últimas noticias

- [Llamada a la participación](#) en una sesión de ILAF dentro del 132º OGC members meeting de Mérida (Yucatán-México), 11

Foro Iberico y LatinoAmericano (Iberian and Latin-American Forum ILAF)

- ¿Qué es el Foro Iberico y Latinoamericano del OGC (ILAF)?
- [Actividades y reuniones ILAF](#)
- [Lista de miembros de ILAF](#)

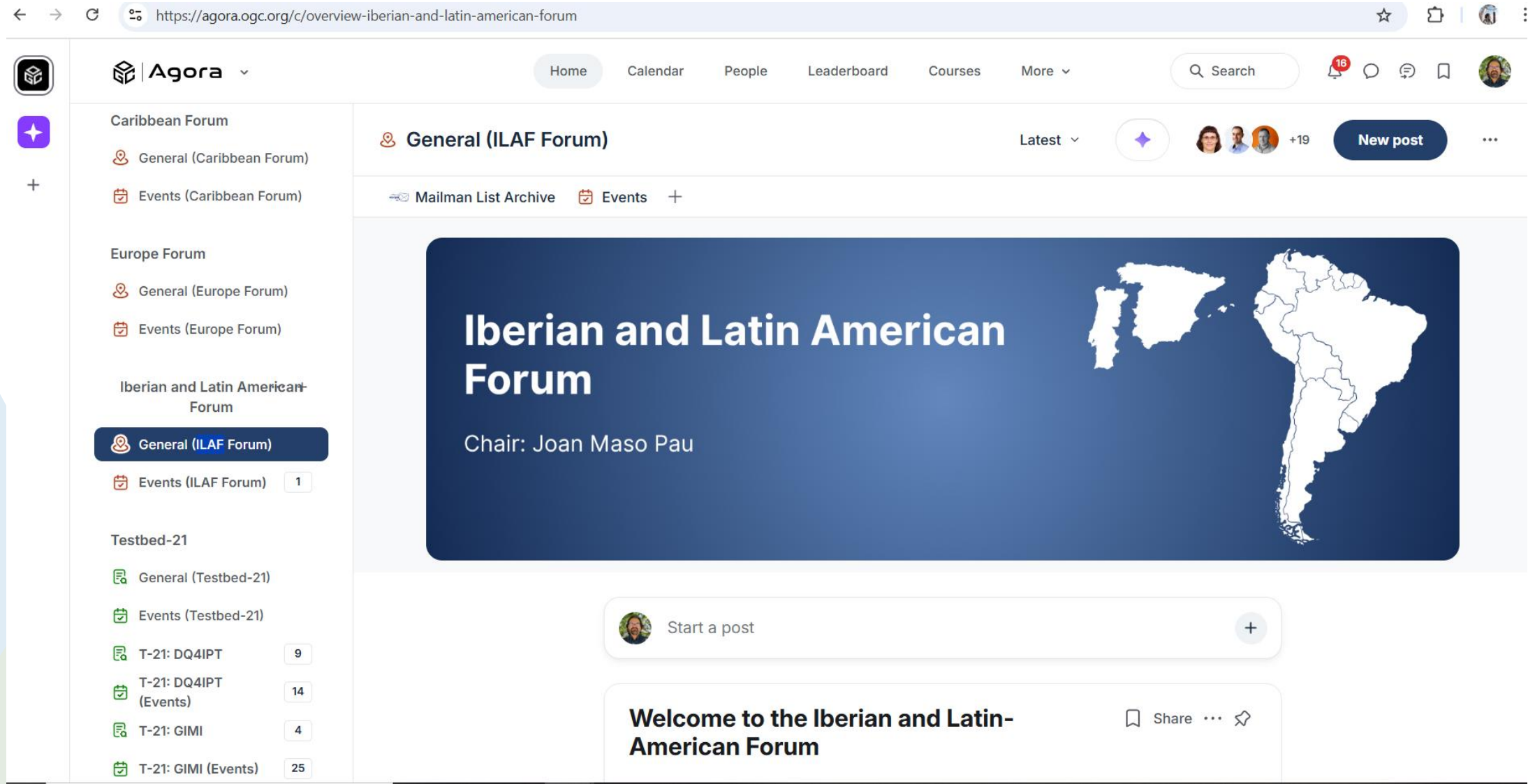
Estamos migrando contenidos a:

<https://github.com/opengeospatial/ilaf>

El OGC está repensando toda la infraestructura para adaptarla a los nuevos tiempos.



Nuevo espacio en Agora.ogc.org (solo para socios OGC)



OGC APIs status.



Features

Approved Standard

OGC API - Features - Part 1: Core and Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference are both publicly available.



Common

Approved Standard

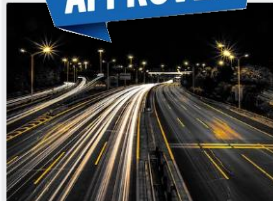
OGC API - Common specifies those building blocks that are shared by most or all OGC API Standards to ensure consistency across the family.



EDR

Approved Standard

Environmental Data Retrieval (EDR) API provides a family of lightweight interfaces to access Environmental Data resources. Each resource addressed by an EDR API maps to a defined query pattern.



Moving Features

Approved Standard

OGC API - Moving Features defines an API that provides access to data representing features that move as rigid bodies.



Records

Approved Standard

OGC API - Records defines an API that supports capabilities to create, modify, and query catalogs of metadata on the Web.



Connected Systems

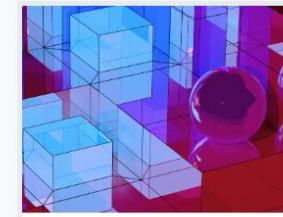
Approved Standard

The Standard specifies the fundamental API building blocks for interacting with Connected Systems and associated resources.



Styles

The OGC API - Styles defines a Web API that enables map servers, clients as well as visual style editors, to manage and fetch styles.



3D GeoVolumes

OGC API - 3D GeoVolumes facilitates efficient discovery of and access to 3D content in multiple formats based on a space-centric perspective.



Tiles

Approved Standard

OGC API - Tiles provides extended functionality to other OGC API Standards to deliver vector tiles, map tiles, and other tiled data.



Processes

Approved Standard

OGC API - Processes allows for processing tools to be called and combined from many sources and applied to data in other OGC API resources through a simple API.



Maps

Approved Standard

OGC API - Maps offers a modern approach to the OGC Web Map Service (WMS) standard for provision map and raster content.



DGGRS

Approved Standard

Specifies an API for accessing data organised according to a Discrete Global Grid Reference System (DGGRS).



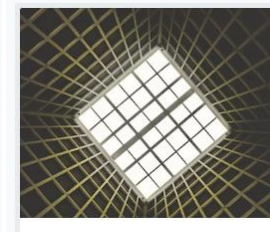
Routes

Enables applications to request routes in a manner independent of the underlying routing data set, routing engine or algorithm.



Joins

OGC API - Joins supports the joining of data, from multiple sources, with feature collections or directly with other input files.



Coverages

OGC API - Coverages allows discovery, visualization and query of complex raster stacks and data cubes.



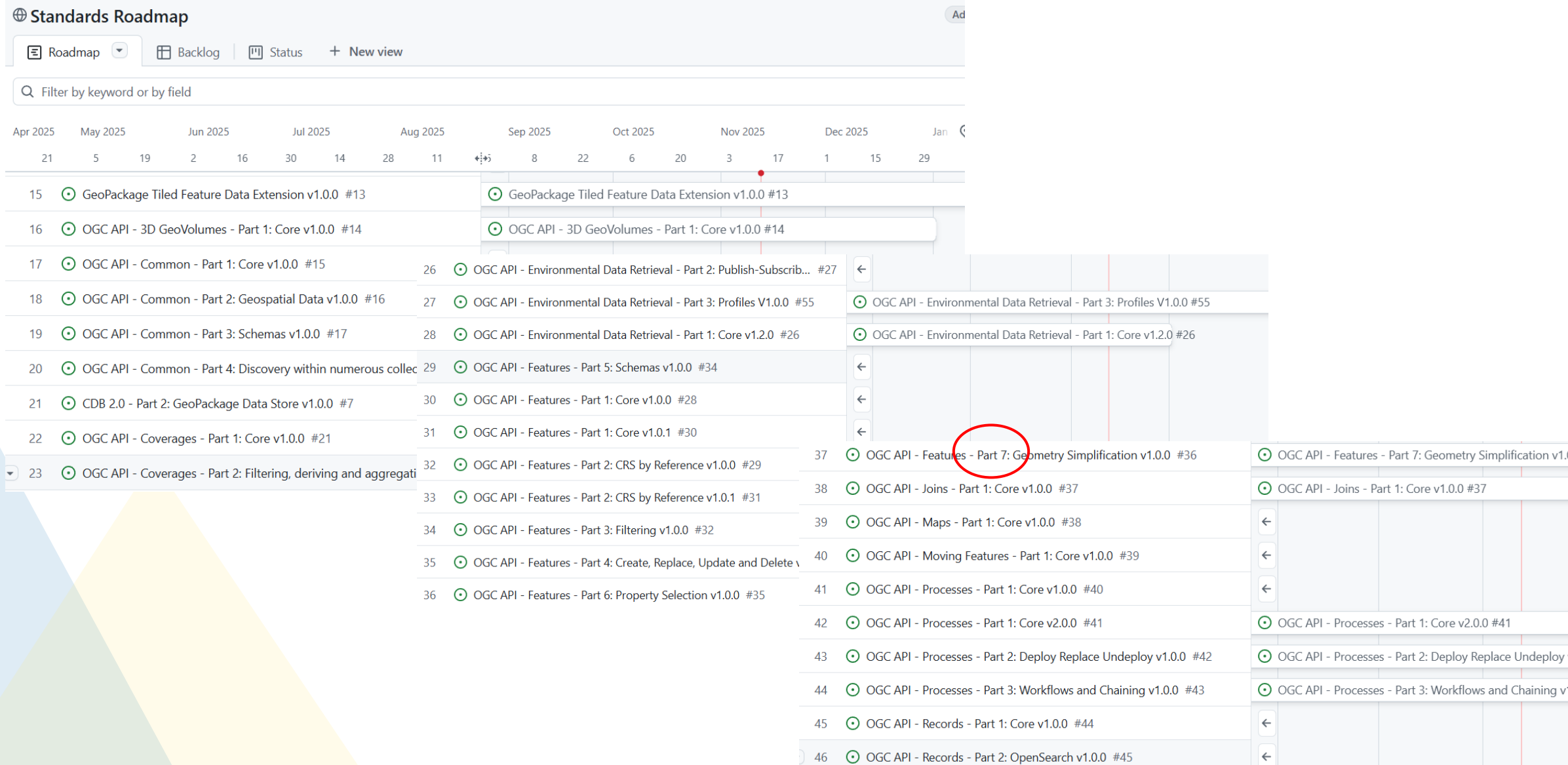
SensorThings

Approved Standard

The OGC SensorThings API provides an open, geospatial-enabled and unified way to interconnect Internet of Things (IoT) devices, data, and applications over the Web.



Que significa “he implementado OGC API features”?



Standards Documents

The standards can be found at:

- [OGC API - Features - Part 1: Core corrigendum, version 1.0.1 standard](#)
 - [Latest Editor's Draft of next version of OGC API - Features](#)
 - [ISO 19168-1:2020 Geographic information - Geospatial data](#)
- [OGC API - Features - Part 2: Coordinate Reference Systems](#)
 - [Latest Editor's Draft of next version of OGC API - Features](#)
- [OGC API - Features - Part 3: Filtering, version 1.0.0](#)
- [OGC API - Features - Part 4: Create, Replace, Update and Delete](#)
- [OGC API - Features - **Part 5: Schemas** draft](#)

Additional parts of OGC API - Features

The OGC Features API SWG has identified the following extensions as the highest priority:

- [OGC API - Features - Part 4: Create, Replace, Update and Delete](#)
 - The draft is complete and in the Public Comment Period.
- [OGC API - Features - Part 5: Schemas](#)
 - The draft is complete and in the Public Comment Period.
- [OGC API - Features - Part 6: Property Selection](#)
 - The draft is an initial, complete draft.
- [OGC API - Features - Part 7: Geometry Simplification](#)
 - The draft is an initial, complete draft.
- [OGC API - Features - Part 8: Sorting](#)
 - The draft is an initial, complete draft.
- [OGC API - Features - **Part 9: Text Search**](#)
 - The draft is an initial, complete draft.

IDE Américas: Evaluación inteligente de madurez geoespacial mediante servicios OGC



Ariel Anthieni

CEO de Kan Territory & IT
Chair de UN Committee
Co-Chair de UN Open GIS Initiative
Presidente de Geolibres Argentina
QGIS Argentina



Que es la IDE Américas?



Es la IDE Regional de los países miembros de UNGGIM: Américas



IHub para integración de datos públicos



Espacio de Colaboración de los países miembros

The screenshot shows the IDE Américas website. At the top, there's a header with the logo 'IDE Américas' and the subtitle 'INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LAS AMÉRICAS'. A search bar labeled 'Búsqueda' is on the right. Below the header is a navigation menu with links: 'Inicio', 'Antecedentes', 'IDEs nacionales', 'Geoportal', 'Recursos geoespaciales', and 'Documentación técnica'. The main content area features three large tiles: 'Recursos geoespaciales' (with a map icon and text about accessing data and geoservices), 'Geoportal IDE Américas' (with a map icon and text about displaying geospatial layers), and 'Catálogo de metadatos' (with a map icon and text about searching for standardized metadata). The footer contains logos for UN-GGIM:Américas, CEPAL, SIRGAS, and AmeriGEO, along with the text 'Desarrollado por CEPAL Naciones Unidas'.



Validación periódica de url de los servicios OGC de cada país



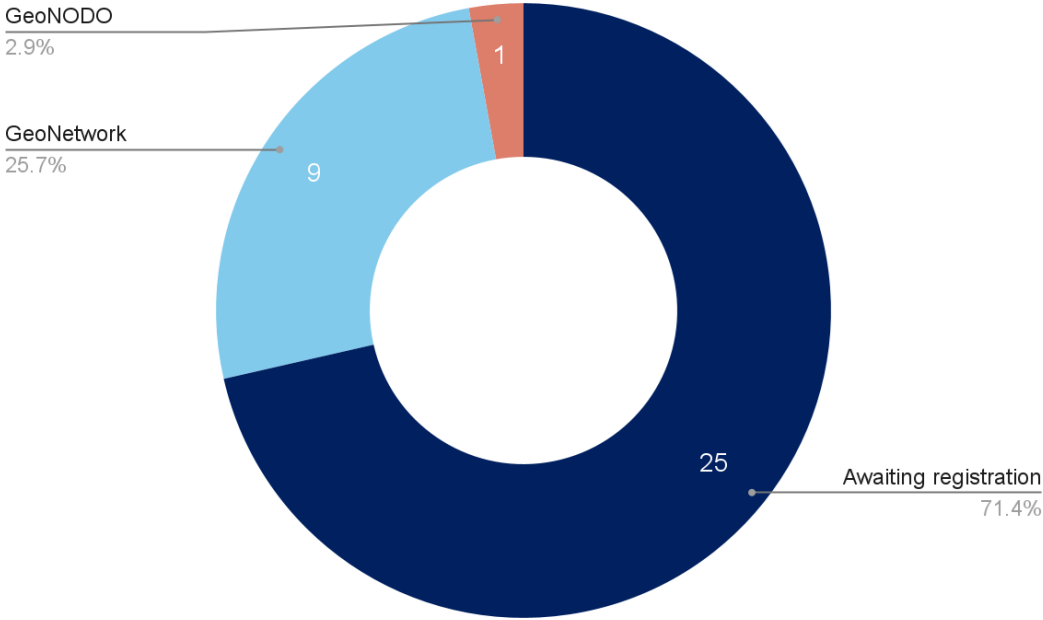
Información a actualizar: Catálogos, Servicios OGC y Visores



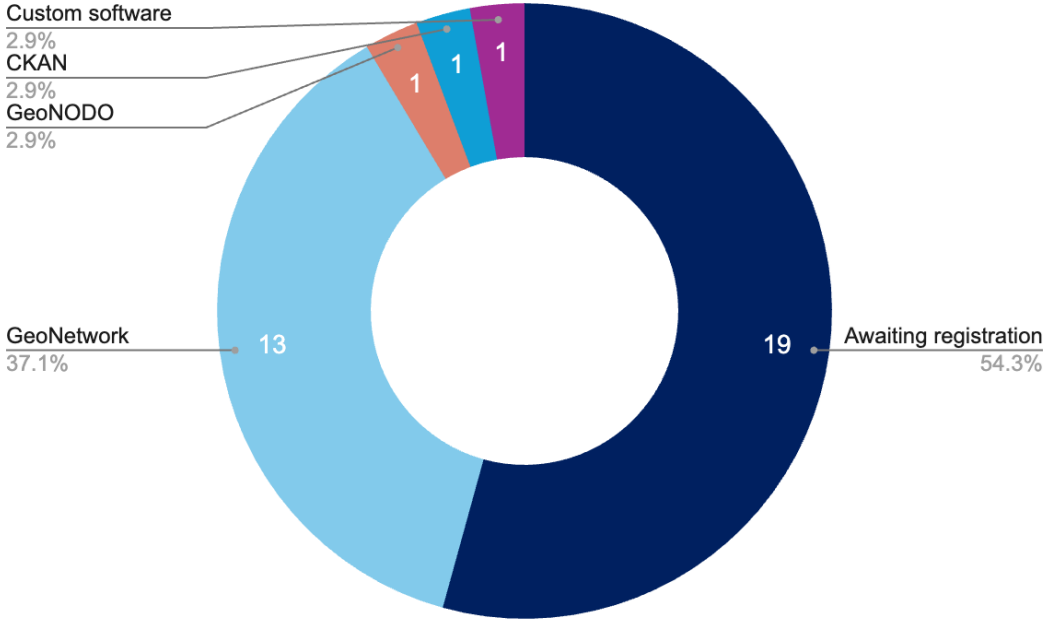
Identificación de buenas prácticas y oportunidades de mejora

Tecnologías de los catálogos

2024



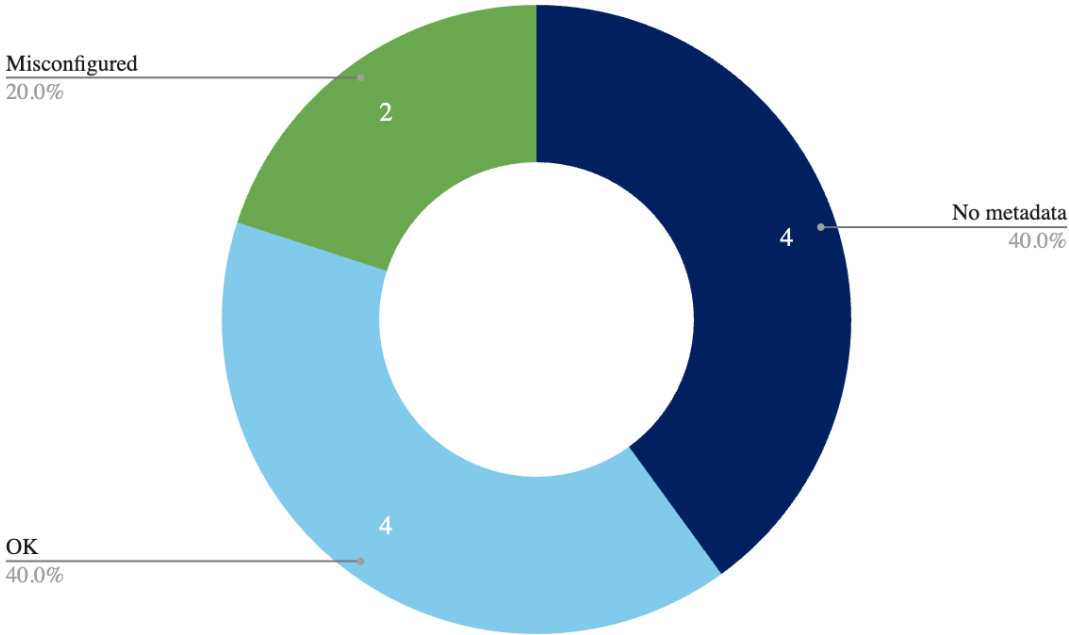
2025



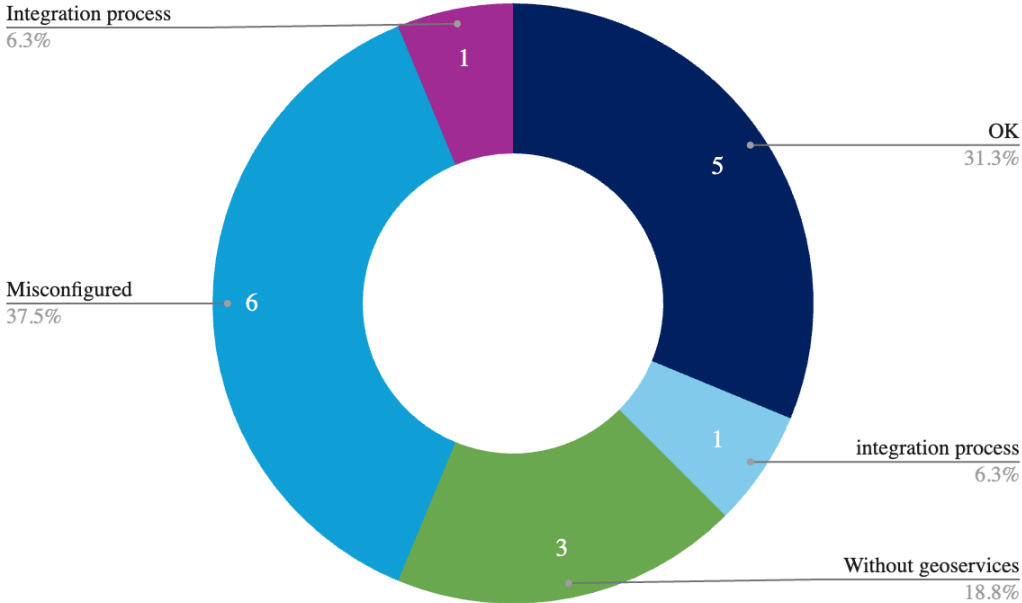
Total de Países: 35

Interoperabilidad de los Catálogos

2024



2025



Total de Países: 16

Puntos claves encontrados



No posee servicio CSW



Configuración incorrecta de los catálogos o servicios OGC



Falta de registración de servicios de los Nodos subnacionales



Nodos Recomendados: Brasil y Uruguay

Reporte basado en datos reales



Estado de los reportes basados en la actividad de los nodos



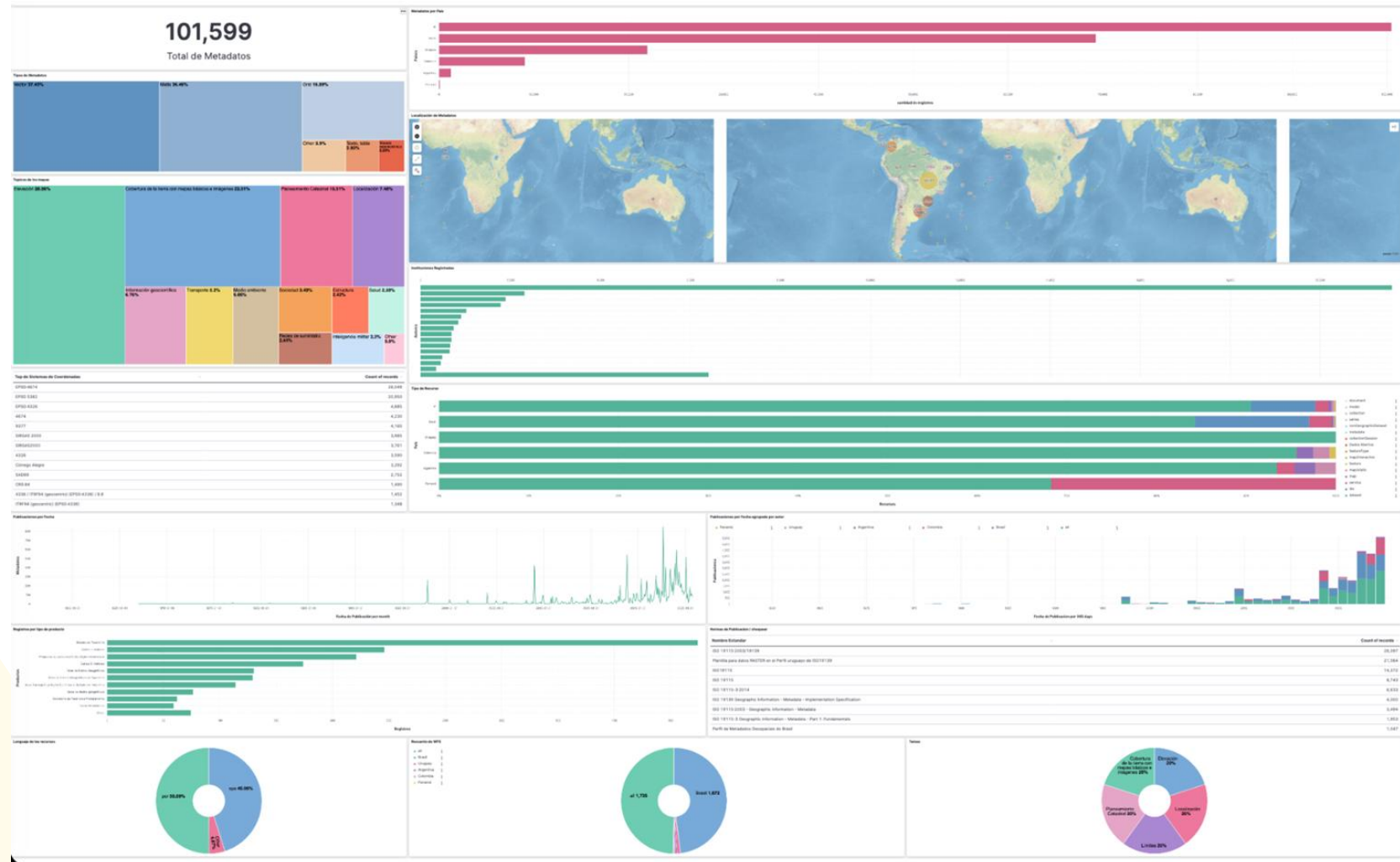
Validación de metadatos: completitud y coherencia



Generación de indicadores de interoperabilidad de los metadatos

Tablero de IDE AMÉRICAS

Total Países: 5

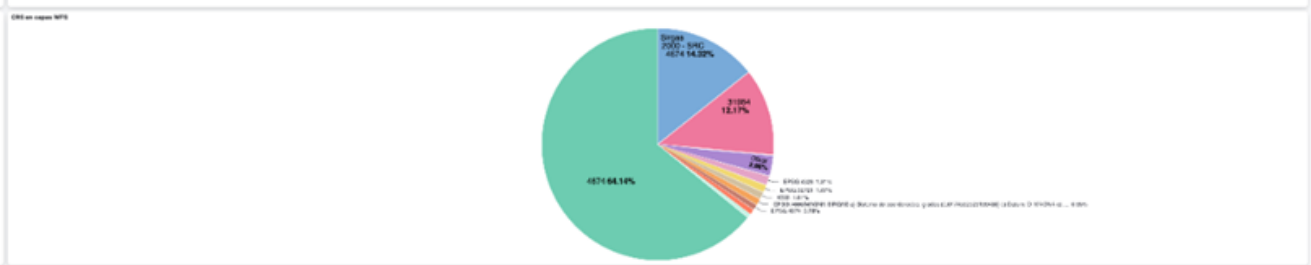
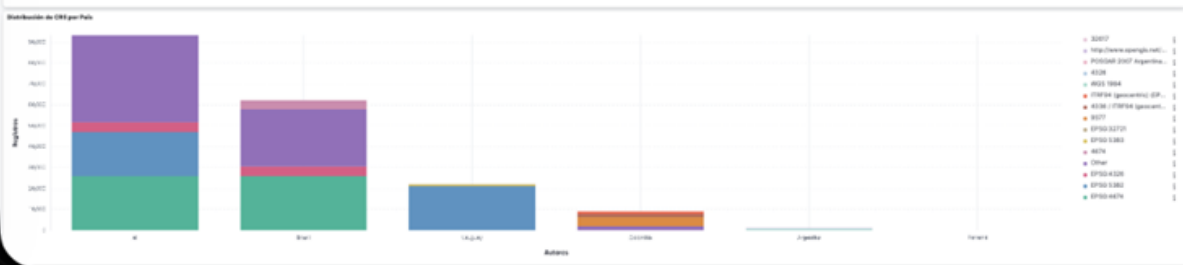
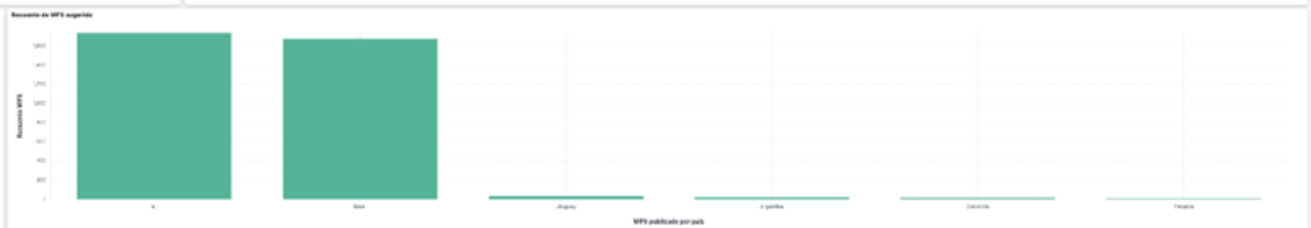


Tablero de IDE AMÉRICAS



Autor de la copia

	Nº Registros/ Copias	Nº NPS
all	100,000	1,735
Brazil	69,272	1,072
Uruguay	25,870	33
Colombia	9,030	16
Argentina	1,242	21
Paraná	81	7



Próximos paso



Completar la actualización de información



Publicación de tableros por países



Incorporación de nuevos indicadores de sustentabilidad del nodo



Reporte técnico para UN-GGIM Américas

■ Muchas
gracias

■ Muito
obrigado

aanthieni@kan.com.ar



XVI Jornadas Ibéricas de Infraestructura de Datos Espaciales

Resumen y video disponible en www.ideo.es/web/ideo/jiide

OGC API en el IGN y el CNIG

**Cecilia Poyatos Hernández,
Jefa de Servicio en el Área de Infraestructura de
Información Geográfica.**



Implementación en el OA CNIG



Publicados

Features



Maps



Coverages



Processes



Implementación en el OA CNIG



Desarrollando



Tiles



Directorio OGC API



OGC API	Ruta	Contenido
Maps	https://api-maps.ign.es/	Cartografía ráster del IGN a distintas escalas
Features	https://api-features.ign.es/	Líneas límite, Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE), Poblaciones y vértices de las Redes Geodésicas
Maps	https://api-maps.idee.es/	Mapas base, ortoimágenes y la representación de modelos digitales de elevaciones
Features	https://api-features.idee.es/	Hidrografía, Redes de Transporte, Direcciones postales de CartoCiudad y Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España de Alta Resolución 2017 (SIOSE AR)
Coverages	https://api-coverages.idee.es/	Coberturas sobre modelos digitales de elevaciones del Sistema Cartográfico Nacional de España y Riesgo de inundaciones.
Processes	https://api-processes.idee.es/	Ejecutan algoritmos bien definidos que incorporan datos vectoriales y/o de cobertura para producir nuevos conjuntos de datos

Implementación en el OA CNIG



Se estudiaron alternativas de software que existen para estos estándares.



pg_featureserv

Implementación en el OA CNIG



Servidor en Python creado para la implementación de los estándares OGCAPI.

Implementación de referencia para OGCAPI Features

Fuente abierta

Licencia MIT

Implementación en el OA CNIG

INDEPENDIENTE

OGC API
Processes

WPS

OGC API
Features

WFS

OGCAPI
Coverages

WCS

DEPENDIENTE

OGC API
Tiles

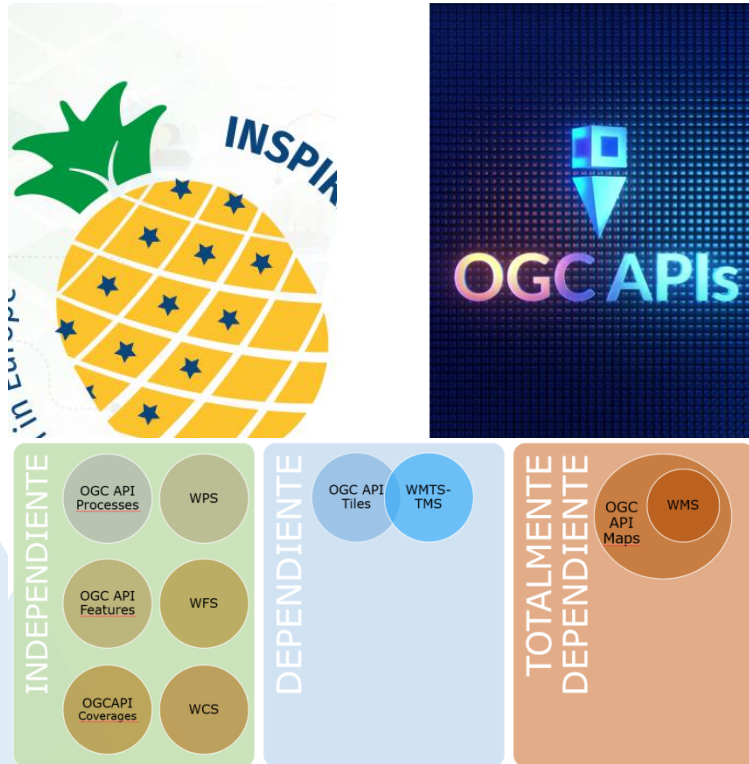
WMTS-
TMS

TOTALMENTE
DEPENDIENTE

OGC
API
Maps

WMS

Implementación en el OA CNIG



¿Cómo van a coexistir todas estas nuevas colecciones con las obligaciones fijadas por INSPIRE y de los Conjuntos de Datos de Alto Valor?

¿Cuánto tiempo le llevará a nuestros usuarios adaptarse a los nuevos estándares?

¿Durante cuánto tiempo podremos mantener servicios duplicados de manera eficiente?

¿Podrán las nuevas implementaciones sustituir el uso masivo de los servicios?



Otros servicios en la IDEE



Infraestructura de Datos Espaciales de España

IDEE
LEGISLACIÓN
DIRECTORIO DE SERVICIOS
RECURSOS
ACTUALIDAD
DATOS

DIRECTORIO DE SERVICIOS / SEGÚN TIPO DE SERVICIO

Infraestructura de Datos Espaciales de España

Según tipo de servicio

Directorio de Servicios

Menú de navegación

- Según tipo de servicio
- Monitorización de Servicios

DirectorioServicios

Direcciones de los Servicios Web (OGC, INSPIRE) disponibles en España. Para añadir servicios a la lista y para informar sobre modificaciones, envíe un correo electrónico a "idee@transportes.gob.es".



Visualización



Localización



Descarga



OGC API

Servicios de OGC API

OGC API	
Estatales (8)	Autonómicos (2)

IDEE (4)

Sistema Cartográfico Nacional (4)

https://api-coverages.idee.es/collections	https://api-coverages.idee.es/
https://api-features.idee.es/collections	https://api-features.idee.es/
https://api-processes.idee.es/processes	https://api-processes.idee.es/
https://api-maps.idee.es/collections	https://api-maps.idee.es/

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2)

https://wmts.mapama.gob.es/sig-api/ogc/coverages/v1/collections	https://wmts.mapama.gob.es/sig-api/ogc/coverages/v1/
https://wmts.mapama.gob.es/sig-api/ogc/features/v1/collections	https://wmts.mapama.gob.es/sig-api/ogc/features/v1/

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (2)

■ Muchas
gracias

■ Muito
obrigado

XVI Jornadas Ibéricas de Infraestructura de Datos Espaciales

Resumen y video disponible en www.idee.es/web/idee/jiide